

٥١٠٥
حادثه ان صاكت كهربيه

الراديو

الباب الخامس

الموجات الراديوية ← الموجات اللاسلكيه

لـ تعرف بمصطلحين ← ① عن طريق التردد f
← ② عن طريق الطول الموجي λ

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

① VLF (الترددات المنخفضه جداً)

يستخدم في اجهزة التلغراف والمساحه

[30 kHz : 300 kHz] او [1 km : 10 km]

② MF (الترددات المتوسطه)

يستخدم في البث الكاذبي

[300 kHz : 3 MHz] او [1 km : 100 m]

③ VHF (الترددات العاليه جداً)

يستخدم في التليفزيون والارسال الكاذبي وانظمة اقل
في الحركة الجوية وانظمة الشرطة وجويه

[3 MHz : 30 MHz]

[100 m : 10 m]

④ UHF (الترددات العاليه جداً جداً)

يستخدم في انظمة التليفزيون والرادار والافهار

الصناعيه
[30 MHz : 300 MHz]
[10 m : 1 m]

أذكر أنواع البث؟ وتردد كل نوع؟

□ البث AM (أو الأناضاع) وتردده
[500KHz : 3MHz]

□ البث FM (أو التردد) وتردده
[88 MHz : 108 MHz]

أذكر مع الشرح أنواع أجهزة الاستقبال لموجبة AM؟

① أجهزة الاستقبال المتزامنة coherent receivers
□ أجهزة الاستقبال غير متزامنة non coherent receivers

□ أجهزة الاستقبال المتزامنة

يجب أن تكون الترددات المنتجة من قسم الاستقبال
والتي تستخدم في عملية الكشف متزامنة مع الترددات
المنتجة من طرف المرسل في قسم الإرسال

□ أجهزة الاستقبال غير متزامنة

في هذا النوع لا يشترط أن تتزامن الترددات المنتجة من
قسم الاستقبال مع الترددات الناتجة من المرسل في

قسم الإرسال
أكثر الأمثلة شائعة في هذا النوع هو
AM وهو البث AM

الموجات الراديوية ← الموجات اللاسلكية

← تعرف بمصطلحين ← ① عن طريق التردد F

← ② عن طريق الطول الموجي λ

$$\lambda = \frac{c}{F}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

① VLF (الترددات المنخفضة جداً)

يستخدم في أجهزة التلغراف والمسافة

$$[300 \text{ kHz} : 3 \text{ MHz}] \text{ او } [1 \text{ km} : 10 \text{ km}]$$

② MF (الترددات المتوسطة)

يستخدم في البث الإذاعي

$$[300 \text{ kHz} : 3 \text{ MHz}] \text{ او } [1 \text{ km} : 100 \text{ m}]$$

③ VHF (الترددات العالية جداً)

يستخدم في التلفزيون وإرسال الإذاعي وأنظمة لاسلكية في الحركة الجوية وأنظمة الشرطة وجوية

$$[3 \text{ MHz} : 30 \text{ MHz}]$$

$$[100 \text{ m} : 10 \text{ m}]$$

④ UHF (الترددات العالية جداً)

يستخدم في أنظمة التلفزيون والرادار والافطار

$$[30 \text{ MHz} : 300 \text{ MHz}]$$

$$[10 \text{ m} : 1 \text{ m}]$$

أذكر أنواع البث؟ وتذكر كل نوع؟

١ البث لاسلكي (أو البث AM) وتردده
[500KHz : 30MHz]

٢ البث الترددي FM وتردده
[88 MHz : 108 MHz]

أذكر مع الشرح أنواع أجهزة الاستقبال لموجبة AM؟

١ أجهزة الاستقبال المتزامنة coherent receivers
٢ أجهزة الاستقبال غير متزامنة non coherent receivers

١ أجهزة الاستقبال المتزامنة

يجب أن تكون الترددات المنتجة من قسم الاستقبال
والتي تستخدم في عملية الكشف متزامنة مع الترددات
المنتجة من طرف المذبذب في قسم الإرسال

٢ أجهزة الاستقبال غير متزامنة

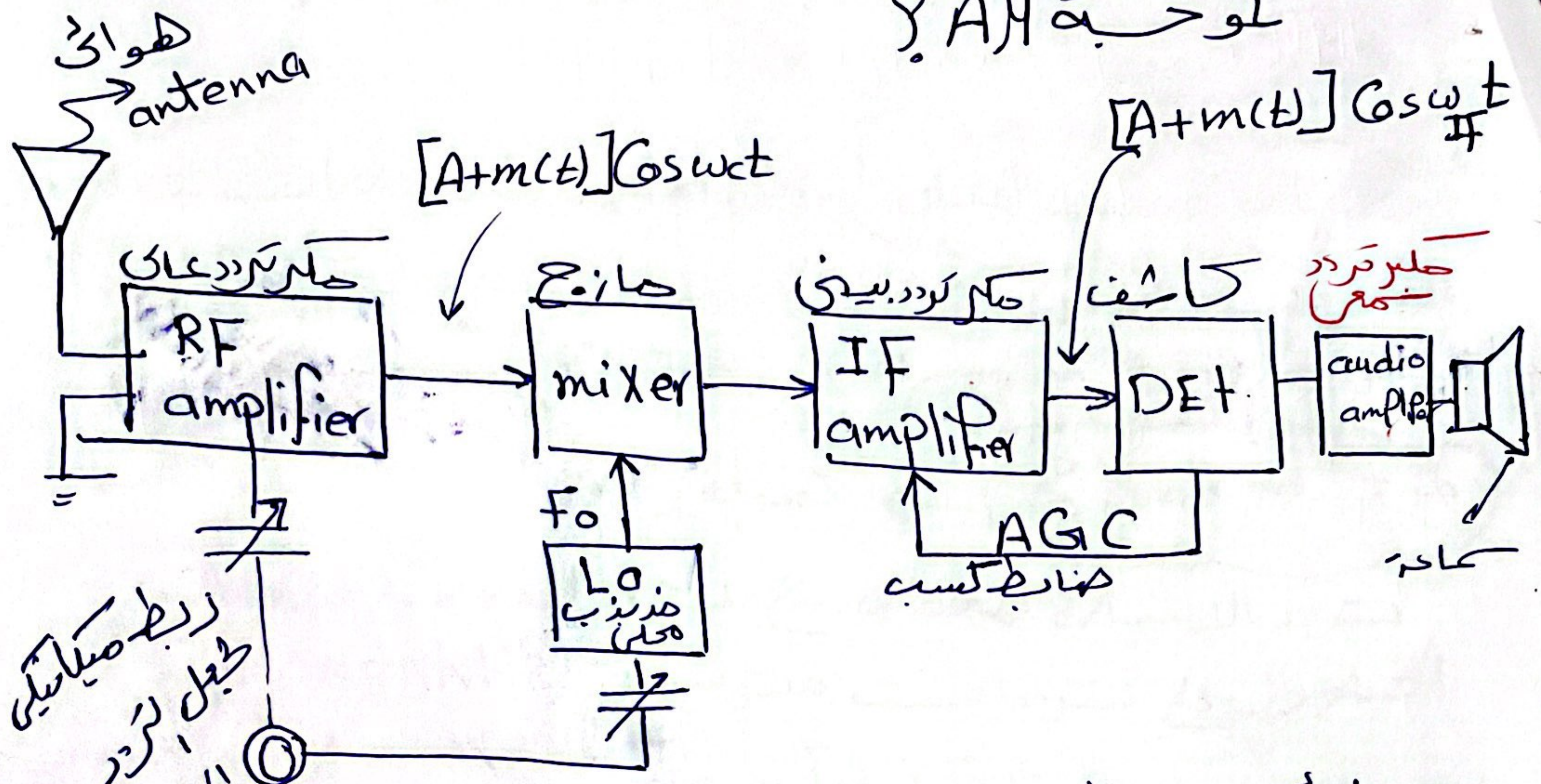
في هذا النوع لا يشترط أن تتزامن ترددات البلنر مع
الاستقبال مع الترددات الناتجة من المذبذب في

قسم الإرسال

أكثر الأمثلة شائعة في هذا النوع هو

موجبة AM

الشرح مع الرسم المخطط لهندسة لجو ز استقبال لراديو
لوحة AM ؟



رابط صيغتي
طبل تردد
المذبذب
ذو فاصل ثابت

هوائي ← antenna
مكبر الترددات الراديوية ← RF amplifier
ممازج ← Mixer
مكبر الترددات سمعي ← audio amplifier
سماعة ← Speaker
كاشف ← Detector
مكبرات ترددات بيني ← IF
مذبذب ← LO

① هوائ الاستقبال

لقوم بالتقاط الموجات الكهرومغناطيسية من جميع
المتجهات واتجاهها اي إشارة كهربية

② مكبر التردد العالي ٤ لينقسم الى ثلاث مراحل

- ① مرحلة الاختيار ② مرحلة المذبذب
- ③ مرحلة الممازج

②

مرحلة الاختيار $\rightarrow$ تحويل باختيار الموجة المطلوبة وتكبيرها

مرحلة المذبذب المتالي $\rightarrow$ تحويل بتوليده اذبذبات عالية التردد اعلى من تردد الاشارة المستقبلة بمقدار تردد بيتي (متوسط) (455kHz)

مرحلة المازج $\rightarrow$ تحويل بمزج تردد بيتي لها تردد الاشارة المختارة مع تردد المذبذب لهدف الحصول على ترددات متوسطة $(f_{if} = 455\text{kHz})$
$$f_{lo} = f_s + f_{if}$$

 $f_s \rightarrow$ تردد الاشارة المستقبلة (او المختارة)
 $f_{lo} \rightarrow$ تردد المذبذب

مرحلة ملبر التردد المتوسط $\rightarrow$ تحويل بتكبير

الاشارة الرد البيني ويتم التحكم فيه به طريق
حكم الكسب الاوتوماتيكي AGC

AGC $\rightarrow$ automatic gain control

مرحلة المكاشف $\rightarrow$ تحويل لفصل الاشارة لصوتية ذات
التردد المنخفض عن الموجة الكاملة ذات التردد العالي

خريطة لكسب الاتوماتيكي AGC

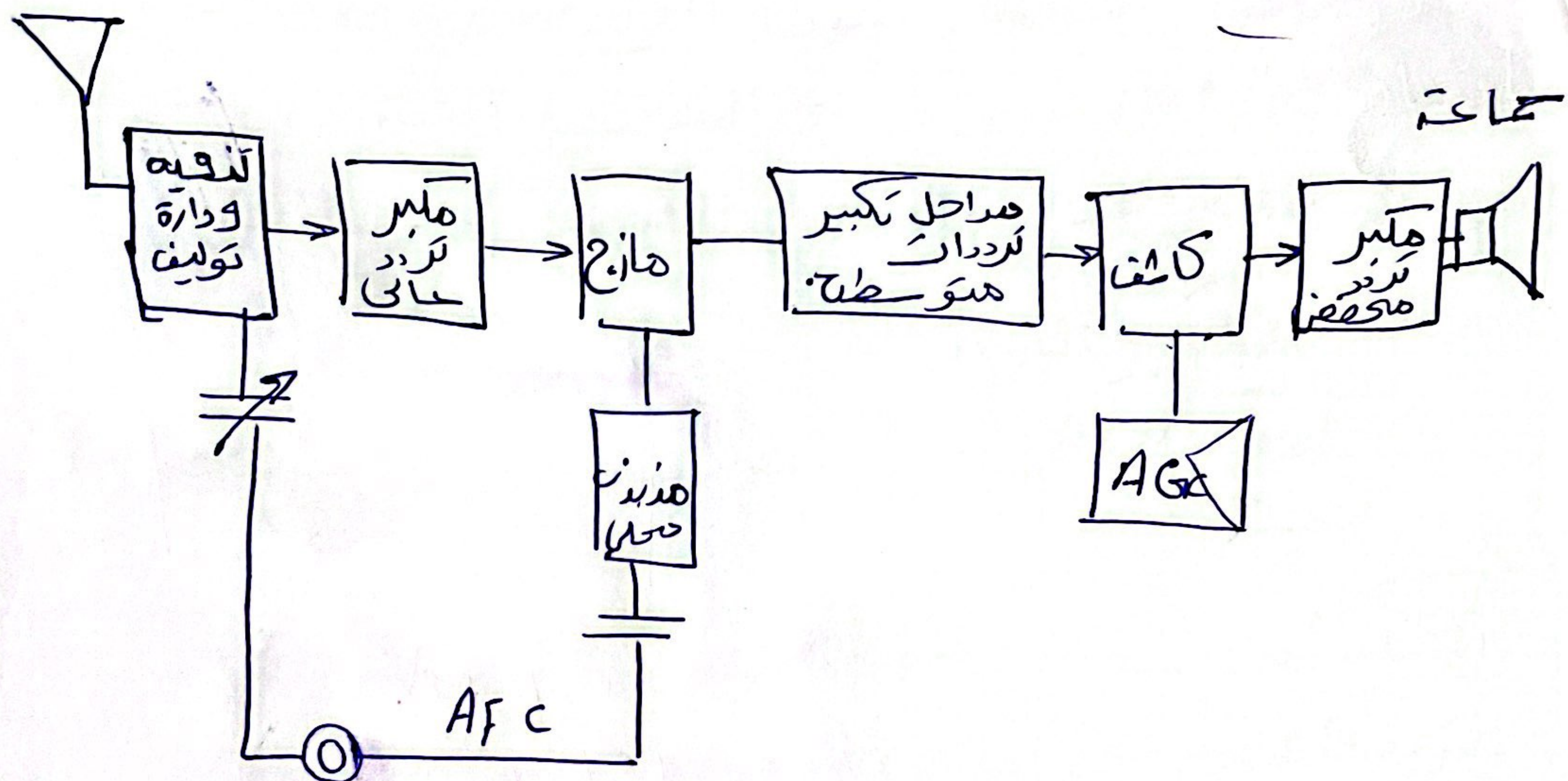
له هو وسيلة لجعل مستويات اداء الصوت ثابتة تقريبا
لجميع المحطات المستقبلية مع كميات الاشارة
الاذاعية مع اختلاف ابعادها عن جهاز الاستقبال
وذلك عن طريق جهاز اختيار سالب

هو عبارة عن جهاز مستقر يؤخذ منه خرج الكاشف ويغذي به
مكبرات التردد المنخفض للمحافظة على ثبات نسبة التكبير

مكبر جهد هوكي AF ← ليعمل بتكبير جهد الاشارة
الصوتية الناتجة من خرج الكاشف

الساعة ← ليعمل بتحويل الاشارة للصوت الكهربائية
او صوت

رسم مع الرسم التخطيطي لصندوق لجهاز الاستقبال الراديو لوحة FM



① صوائى الاستقبال ← يلقط الموجات الكهرومغناطيسية
من جميع المحطات واكتواها الى اشارة كهربيه

② مخرج تنقية ودائرة توليف وعادة ذبذبه ← لها انتقاء
التردد بشكل عام

③ متر تردد عالي ← هو تكبير لطاق الترددات العالية
لعمل جهاز الاستقبال الاذاعي نوع سوبر هيترو دين
ذو القذيل الترددي على الاستقبال المتطهر من
ذات الترددات المتصورة ضمن المحطات
88 MHz — 108 MHz

④ المذبذب المحلي ← ليقوم بتوليد اشارة ذات
تردد عالي جداً تردداتها اعلى من تردد الاشارة
المستقبلة بمقدار التردد البيفي (10.7 MHz)

مازح ← ليعوم المازح اجلط التردد من هه
 تردد المذبذب و تردد الاساره المستقبليه F
~~لليست~~ ليشكل سوب التردد المتوسط والبي
 وتكون $FIF = 10.7 \text{ MHz}$ في القدير الترددي
 $FIF = 455 \text{ kHz}$ في القدير الاستاذ

حراجل التكبير التردد البي I_{F1}, I_{F2}, I_{F3}
 يتكون المذبذب الترددات لموسطة م ثلاث حراجل
 حنا

الاكشف ← ليعوم لفضل لاسنارة لصورته ذات
 التردد المنخفض عن الموجه بكامله ذات التردد العالي
 حنبر فرة الصور ← ليعوم بتكبير لاسنارة لصورته
 بالقدرا لازم لتفيل السماعة

هناك التردد الاتوصانيكي AFC

حداية خاصه للتحكم الذاتي بالتردد في اجهزه الاستقبال FM
 وهو يستخدم في المحافظة على استقرار تردد المذبذب
 المحلي

* الاختلافات بين FM - AM

① يختلف عدد مراحل تكبير التردد البي حيث يتكون من

ثلاث مراحل بدلا من مرحلتين AM

② تضاف دارة المتعدد لحذف استارات لضيح الشوثر

③ تكون مرحلة التردد الراديوي مختلفه هنا حيث تزداد
 لمضغ تردد راديوي ولا ياتقيا لمرحلة لتوليف كجاء AM

السئلة عامة على باب خامس ①

سبتمبر ٢٠١٠ - مايو ٢٠١١ - سبتمبر ٢٠١١ -

استمع مع الرسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال الراديو لموجة AM

* استمع مع الرسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال الراديو لموجة FM

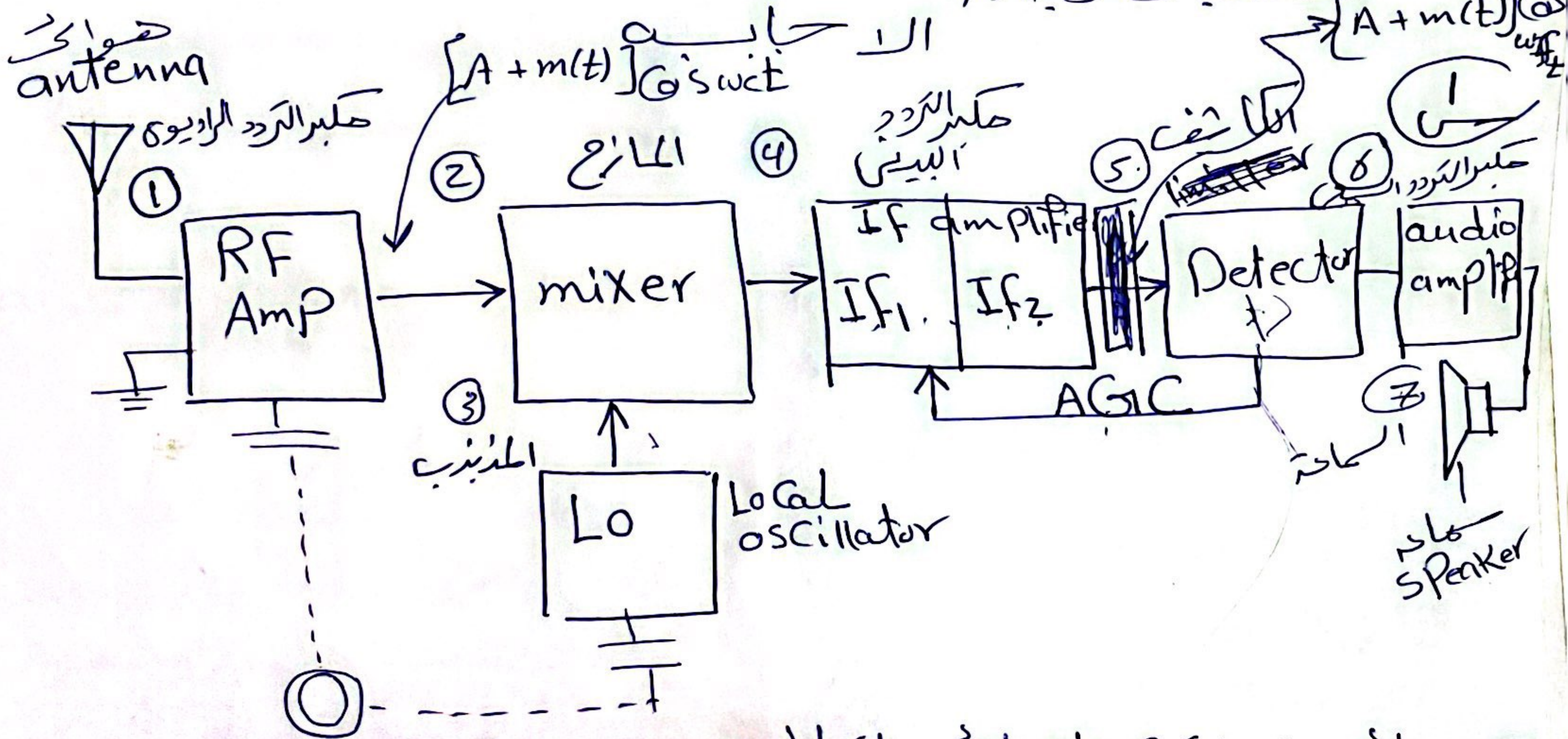
* مايو ٢٠١١

لماذا استمع مع الرسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال الراديو لموجة FM
بمسور هيرد واين؟

* اذا كرمع السمع انواع اجهزة استقبال موجة AM

* اشرح المخطط الصندوقي لجهاز الراديو لاستقبال موجة FM
الاختلافات بين المخطط الصندوقي لجهاز استقبال موجة AM وجهاز

استقبال موجة FM



الصوتية < الصوت الهوائي للتلقاء الموجات الكهرومغناطيسية من جميع الاتجاهات ولصوت يتحول الى اشار كهربائية تتناسب مع تلك الموجة -

لصوت مرحلة التردد الراديوي بترددية الاشارة من كافة الاسارات الاخرى التي النقطتها الصوتية وتكون وقته التردد الملتقط عبر الصوت في حالة الموجة المتوسطة ما بين

(463 - 1080) (KHz)

حليز التردد العالي < اتيوى على [مرحلة الاختيار RF
[مرحلة المذبذب oscillator
[مرحلة المازج Mixer

⑤

مرحلة الاختيار < هو يقوم باختيار الموجة المطلوبة ويكبرها
 مرحلة المذبذب < لتوليد ذبذبات عالية تتراوح تردداتها

$$F_{LO} = F_s + F_{IF}$$

تردد البث
 تردد الإشارة المستقبلة
 مجموع (التردد الإشارة و تردد 455KHz)

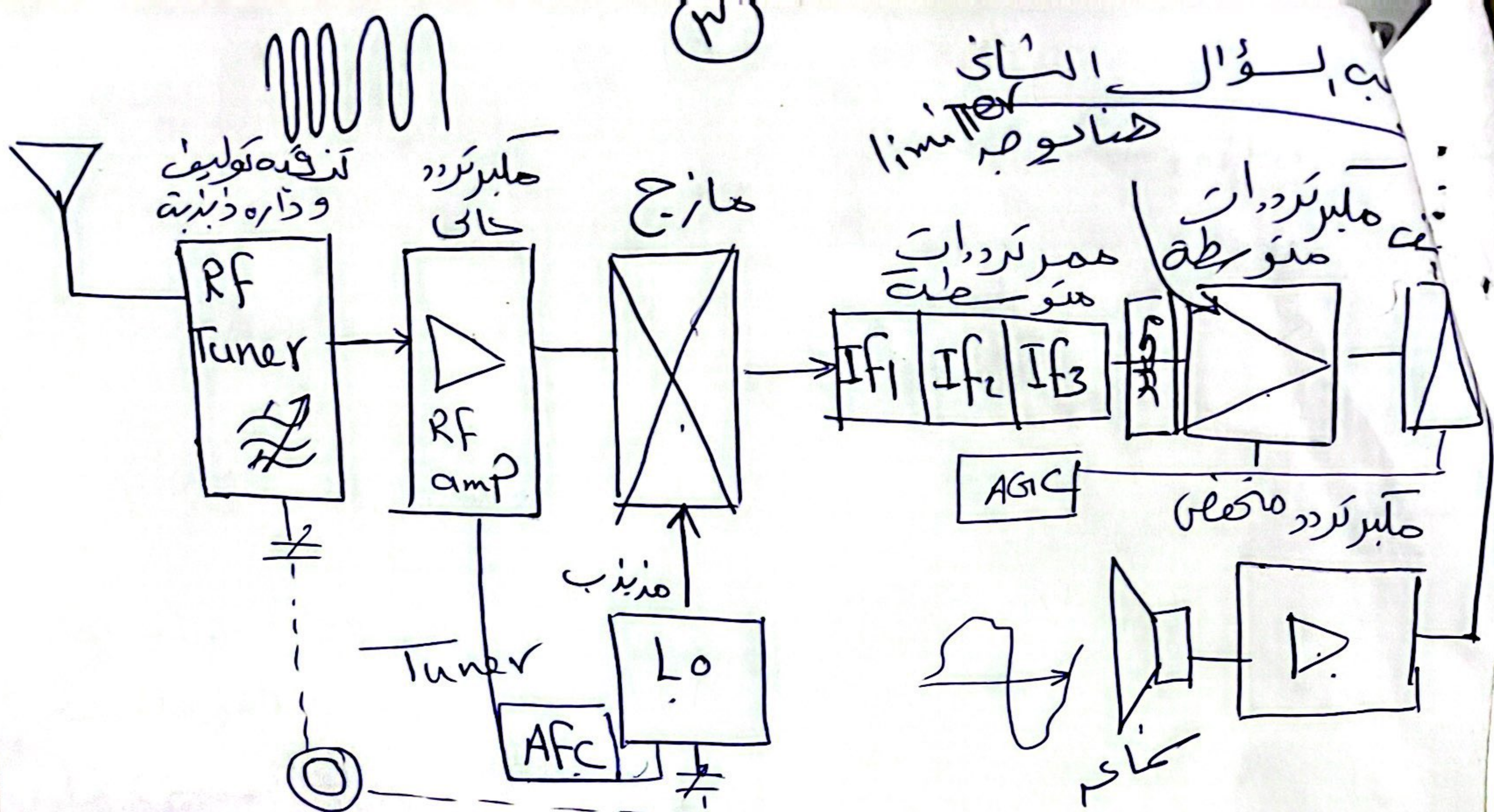
مرحلة المذبذب < هو مزج التردد المختار مع تردد المذبذب
 لا المازح ليقوم بتوليد إشارة ① $F_o + F_s$
 مقدار فرق التردد (455KHz) ② $F_o - F_s$
 تردد المذبذب
 تردد الإشارة المستقبلة

مرحلة التردد البيني F_{IF} < تكون هذه المرحلة من مرحلتين تكبير
 مولفه في التردد البيني 455KHz ويكون مقدار كسب هذه المرحلة
 1000

مرحلة الكاشف < ليقوم بفصل إشارة الحملية عن الحاملة
 (DeModulation)

ونعم التخلص من إشارة الحملية عن طريق AGC
automatic gain Control
 حاكم الكسب الأوتوماتيكي < AGC هو وسيلة لجعل مستوى
 إشارات الصوت ثابتة تقريبا لجميع المرحلات المستقبلة من
 محطات الإرسال الأذاعية مع اختلاف أبعادها عن جدران
 الاستقبال وذلك عن طريق جعل اختيار سالب

مرحلة التردد السهمي < يتم في هذه المرحلة ① تكبير اولى إشارة
 التردد السهمي
 ② تكبير القدرة للإشارة ③ إخراج الصوت من خلال السماعة



① الهوائي $\Rightarrow$ يلتقط الموجات الكهرومغناطيسية من جميع المحطات ويتم تحويلها إلى إشارة كهربائية تناسب مع تلك الموجة ثم تقوم بتضخيم الإشارة مع كافة الإشارات الأخرى وتكون قيمة التردد الملتقط عبر الهوائي حابين $(88 \text{ MHz} - 108 \text{ MHz})$ في FM

مرحلة التردد الراديوي (Tuner) يتكون من

① دائرة توليف ② مكبر تردد عالي ③ المازج ④ المذبذب

① دائرة توليف أو دائرة توليف $\Rightarrow$ هي انتقاء التردد المطلوب وتتم ذلك عن طريق مفتاح اختيار النطاق

② مكبر تردد عالي $\Rightarrow$ هو تكبير نطاق الترددات العالية يعمل جهاز الاستقبال الأمي نوع سوبر هيترو دين ذو التردد الترددي على استقبال المحطات ذات الترددات المحصورة فيها المجال $(88 - 108) \text{ MHz}$

③ المذبذب $\Rightarrow$ هو توليد زبذبات عالية

④ المازج $\Rightarrow$ هو مزج التردد المختار مع تردد المذبذب ليشكل التردد المتوسط وقيمة من التردد (10.7 MHz)

$$F_{IF} = 10.7 - F_c = 10.7 \text{ MHz}$$

بالتردد المتوسط $\Rightarrow$ احتوى على ثلاث مكبرات للتردد المتوسط
ممرات حزمه و عناصر مكبره و عمل كمكبر كدر او مرشحات
خارجية
الكاثد $\Rightarrow$ لها الحاده الزاويه اي اصلا (De Modulation)

مكبر التردد السمع $\Rightarrow$ يتم تكبير اولى ثلاث التردد السمع
و تكبير البقيه للاستاره
واخراج الصوت من خلال سماعة
AFC $\Rightarrow$ هي دارة خاصه للحكم الذاتي بالتردد في الاجزاء استقبال
FM لضبط عقبة تردد المذبذب المحلى عند لصق المطبوعه
AGC $\Rightarrow$ الحكم تلقائي الكسب $\Rightarrow$ هو للحفاظ على مستوى
الاشارة من حيث التأثيرات الجويه او خلال تغير المحطات
الاداعية فتقوم بتثبيت مستوى معين في سنده الحال
الترددات العاليه

اجابه سوال الثالث

الاختلافات بين AM - FM

- ١) وفي التردد السني لجوز استقبال FM (10.7 MHz)
- ٢) يخلق على مرحله التردد الراديوي التاونه مس [1] توليف لهوائي
[2] مكبر التردد الراديوي [3] المازح [4] المذبذب
بأسم المؤلف (Tuner)
- ٣) يختلف عدد المراحل تكبير التردد السني حسب تلويد ثلاث
مراحل بدلا من مرحلتين كما هو في AM
- ٤) يختلف تصميم كاشف اشارة FM عن كاشف AM
- ٥) تضاف دارة المحد limiter كذف اشارة الضجيج
والشوائب الخارجيه
- ٦) لوجود دارة خاصه للحكم الذاتي بالتردد AFC في الاجزاء استقبال FM
اضط فاقه تردد المذبذب المطا